

20260914 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Solution 1. 선택한 세 정수를

$$1 \leq a < b < c \leq 10$$

이라 하자. 연속한 두 정수가 없다는 조건은

$$b - a \geq 2, \quad c - b \geq 2$$

이다. 따라서

$$a' = a, \quad b' = b - 1, \quad c' = c - 2$$

로 두면

$$1 \leq a' < b' < c' \leq 8$$

이고, 이는 $\{1, \dots, 8\}$ 에서 세 원소를 고르는 것과 일대일 대응한다. 그러므로 favorable subset의 개수는

$$\binom{8}{3} = 56$$

이고, 전체 subset의 개수는

$$\binom{10}{3} = 120$$

이다. 따라서 확률은

$$\boxed{\frac{56}{120} = \frac{7}{15}}.$$

□

Solution 2. OpenAI의 발표와 accompanying paper에서 $r(k, \ell)$ 은 standard off-diagonal Ramsey number를 뜻한다. 즉, 모든 N -vertex graph가 K_k 또는 order ℓ 의 independent set을 포함하도록 하는 최소 N 이다.

따라서 정답은

$$\boxed{\text{off-diagonal Ramsey numbers}}$$

이다.

□

Solution 3. $n \geq 1$ 에 대해 arctangent subtraction formula를 쓰면

$$\arctan(n+1) - \arctan n = \arctan\left(\frac{1}{1+n(n+1)}\right) = \arctan\left(\frac{1}{n^2+n+1}\right).$$

따라서 partial sum은 telescoping되어

$$\sum_{n=1}^N \arctan\left(\frac{1}{n^2+n+1}\right) = \arctan(N+1) - \arctan 1.$$

$N \rightarrow \infty$ 로 보내면

$$\boxed{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}}.$$

□

Solution 4. Legendre's formula를 binary digit sum $s_2(n)$ 으로 쓰면

$$v_2(n!) = n - s_2(n).$$

따라서 $2026 = 2 \cdot 1013$ 이고 $s_2(2026) = s_2(1013)$ 이므로

$$\begin{aligned} v_2\left(\binom{2026}{1013}\right) &= 2s_2(1013) - s_2(2026) \\ &= s_2(1013). \end{aligned}$$

그런데

$$1013 = (1111110101)_2$$

이므로 $s_2(1013) = 8$ 이다. 따라서

$$\boxed{m = 8}.$$

Equivalently, Kummer's theorem으로 $1013 + 1013$ 의 binary addition에서 발생하는 carry의 개수를 세어도 된다.

□

Solution 5. 2025 Breakthrough Prize in Mathematics 수상자는 Dennis Gaitsgory이다. 공식 citation은 geometric Langlands program과 그 quantum version에 대한 foundational contributions, derived algebraic geometry approach의 발전, 그리고 characteristic 0에서 geometric Langlands conjecture의 proof를 강조한다.

따라서 정답은

$$\boxed{\text{Dennis Gaitsgory}}.$$

□

Solution 6. Semiperimeter는

$$s = \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21$$

이고, Heron's formula로 area는

$$K = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84.$$

따라서

$$r = \frac{K}{s} = 4, \quad R = \frac{abc}{4K} = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot 84} = \frac{65}{8}.$$

그러므로

$$R - 2r = \frac{65}{8} - 8 = \boxed{\frac{1}{8}}.$$

□

Solution 7. Rank-nullity theorem에 의해

$$\dim \ker \mathbf{A} = 4 - 3 = 1.$$

Nilpotent matrix의 Jordan form에서 Jordan block의 개수는 $\dim \ker \mathbf{A}$ 와 같으므로, $\mathbf{A}$ 는 하나의 size-4 nilpotent Jordan block과 similar하다. 따라서

$$\mathbf{A} \sim J_4(0), \quad \mathbf{A}^2 \sim J_4(0)^2,$$

이고 $J_4(0)^2$ 의 rank는 2이다. 그러므로

$$\boxed{\operatorname{rk}(\mathbf{A}^2) = 2}.$$

□

Solution 8. International Mathematical Union이 2026년 7월 소개한 수학자는 Heisuke Hironaka이다. Hironaka는 characteristic 0의 field 위에서 arbitrary dimension의 algebraic variety에 대해 resolution of singularities를 증명한 업적으로 1970 Fields Medal을 받았다.

따라서 정답은

$$\boxed{\text{Heisuke Hironaka}}.$$

□

Solution 9. $1 \leq j \leq 9$ 에 대해

$$\lfloor \sqrt{k} \rfloor = j$$

인 k 는

$$j^2 \leq k \leq (j+1)^2 - 1$$

이므로 정확히 $2j+1$ 개이다. 또한 $k=100$ 에서는 값이 10이다. 따라서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{100} \lfloor \sqrt{k} \rfloor &= \sum_{j=1}^9 j(2j+1) + 10 \\ &= 2 \sum_{j=1}^9 j^2 + \sum_{j=1}^9 j + 10 \\ &= 2 \cdot 285 + 45 + 10 \\ &= \boxed{625}. \end{aligned}$$

□

Solution 10. Cayley's formula에 의해 K_6 의 spanning tree 개수는

$$6^{6-2} = 6^4 = 1296$$

이다. K_6 의 15개 edge는 symmetry에 의해 같은 수의 spanning tree에 포함된다. 모든 spanning tree는 5개의 edge를 가지므로, spanning tree-edge incidence의 총개수는

$$1296 \cdot 5.$$

따라서 지정된 하나의 edge를 포함하는 spanning tree의 개수는

$$\frac{1296 \cdot 5}{15} = 432.$$

그 edge를 제거하면 이 432개만 사라지므로, 남는 spanning tree의 개수는

$$1296 - 432 = \boxed{864}.$$

□